Questions de cours — Solides, patrons et volumes (réponses)

Cube et pavé droit (faces, arêtes, sommets), patrons, volume par comptage de cubes, unités de volume et de contenance

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Décrire un cube et un pavé droit : faces, arêtes, sommets ; reconnaître d'autres solides.
- ☐ Reconnaître et compléter un patron.
- ☐ Déterminer un volume en comptant des cubes unités.
- ☐ Connaître le cm^3, le dm^3 et le litre ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les solides	1 – 3	15 min
B	Les volumes	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Les solides — 15 min

Faces, arêtes, sommets.

Q1 — Le vocabulaire des solides

Qu'est-ce qu'une face, une arête, un sommet ? Combien un pavé droit en a-t-il ?

Réponse

Une **face** est une surface plane qui limite le solide ; une **arête** est un segment commun à deux faces ; un **sommet** est un point commun à plusieurs arêtes. Le pavé droit (et le cube) a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets.

Application. Quelle est la forme des faces d'un pavé droit ? d'un cube ?

Solution

Des rectangles ; des carrés (tous identiques).

Q2 — Reconnaître des solides

Cite des solides usuels autres que le cube et le pavé droit, et dis à quoi on les reconnaît.

Réponse

Le **cylindre** (deux disques reliés par une surface courbe, comme une boîte de conserve), le **cône** (un disque et un sommet), la **boule** (sphère pleine), la **pyramide** (une base polygonale et des faces triangulaires qui se rejoignent en un sommet), le **prisme droit** (deux bases polygonales identiques et des faces rectangulaires).

Application. À quel solide ressemblent une boîte à chaussures, un ballon, une canette, un cornet de glace ?

Solution

Pavé droit ; boule ; cylindre ; cône.

Q3 — Les patrons

Qu'est-ce qu'un patron d'un solide ? Comment vérifie-t-on qu'un dessin est un patron de cube ?

Réponse

C'est une figure plane qui, une fois découpée et pliée, permet de fabriquer le solide sans superposition. Pour un cube : il faut 6 carrés identiques, et en pliant mentalement, chaque face doit trouver sa place sans qu'il y en ait deux au même endroit. Le cube a 11 patrons différents.

Application. Six carrés alignés en une seule rangée forment-ils un patron de cube ? Pourquoi ?

Solution

Non : en pliant, la 5e face retombe sur la 1re ; deux faces se superposent et deux faces manquent.

PARTIE B — Les volumes

15 min

Un volume, c'est un nombre de cubes unités.

Q4 — Volume par comptage

Qu'est-ce que le volume d'un solide ? Qu'est-ce qu'un cm^3 ? Comment trouve-t-on le volume d'une boîte remplie de cubes ?

Réponse

Le volume mesure la place occupée dans l'espace. 1 cm^3 est le volume d'un cube de 1 cm d'arête. Pour une boîte remplie de cubes de 1 cm^3, on compte les cubes **couche par couche** : nombre de cubes d'une couche, multiplié par le nombre de couches (sans oublier les cubes cachés).

Application. Une boîte contient 3 couches de cubes de 1 cm^3 ; chaque couche compte 4 rangées de 2 cubes. Quel est son volume ?

Solution

Une couche : $4 \times 2 = 8$ cubes ; 3 couches : $3 \times 8 = 24$ cubes, donc 24 cm^3.

Q5 — Volume et contenance

Quel lien y a-t-il entre le litre et les unités de volume ?

Réponse

La contenance d'un récipient se mesure en litres : 1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3 ; et 1 mL = 1 cm^3. On a aussi 1 L = 10 dL = 100 cL = 1 000 mL.

Application. Convertis : 2 L en cm^3 500 cm^3 en L 33 cL en mL

Solution

2 000 cm^3 0,5 L 330 mL.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les solides

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Décrire un pavé droit	6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.
« Est-ce un patron de cube ? »	6 carrés ; je plie mentalement.
Le volume d'un assemblage de cubes	Compter couche par couche.
Passer des litres aux cm^3	$1\ L = 1\ dm^3 = 1\,000\ cm^3$.
Nommer un solide	Ses faces : planes ou courbes, leur forme.